

# 山东电力现货市场 2024 年 3 月结算 试运行工作日报

2024 年 3 月 31 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 55 家（155 台机组），独立储能电站 28 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 16 家，地方公用电厂 25 家。

### （二）用电侧

参与 3 月交易的售电公司 121 家（共签约 26621 家零售用户），批发用户 4 家。

## 二、市场交易情况

### （一）3 月份中长期交易

截至 3 月 30 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、33 次月内集中竞价交易、1 次月度双边协商交易、4 次挂牌交易、31 次连续撮合交易。

表 1 截至 3 月 30 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| 日期        | 双边协商交易   |          | 集中竞价交易   |          | 月内集中竞价   |          | 连续撮合     |          | 挂牌交易     |          | 合计       |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|           | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 | 净合<br>约量 | 加权<br>均价 |
| 03 月 01 日 | 3.231    | 374.44   | 2.638    | 374.8    | -        | -        | -0.001   | 391.41   | -        | -        | 5.869    | 374.6    |
| 03 月 02 日 | 3.135    | 374.46   | 2.462    | 374.8    | -        | -        | 0.004    | 413.56   | -        | -        | 5.6      | 374.64   |
| 03 月 03 日 | 3.081    | 374.46   | 2.38     | 374.8    | -        | -        | 0.266    | 240.1    | -        | -        | 5.727    | 368.37   |
| 03 月 04 日 | 3.13     | 374.19   | 2.584    | 374.8    | 0.008    | 201.0    | 0.003    | 342.84   | 0.351    | 354.98   | 6.076    | 369.81   |
| 03 月 05 日 | 3.15     | 374.19   | 2.582    | 374.8    | 0.008    | 39.01    | 0.003    | 320.75   | 0.091    | 339.87   | 5.834    | 367.42   |
| 03 月 06 日 | 3.152    | 374.2    | 2.618    | 374.8    | -        | -        | 0.002    | 308.85   | 0.093    | 340.28   | 5.866    | 367.84   |
| 03 月 07 日 | 3.152    | 374.2    | 2.592    | 374.8    | 0.331    | 374.8    | 0.005    | 368.51   | 0.089    | 340.1    | 6.169    | 372.26   |
| 03 月 08 日 | 3.149    | 374.2    | 2.564    | 374.8    | 0.078    | 374.8    | 0.426    | 304.93   | 0.183    | 347.58   | 6.399    | 362.75   |

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |        |             |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------------|--------|
| 03月09日 | 3.09   | 374.21 | 2.446  | 374.8  | 0.032  | 365.0  | 0.628  | 293.92 | 0.154 | 345.78 | 6.351       | 361.28 |
| 03月10日 | 3.018  | 374.21 | 2.304  | 374.8  | 0.041  | 245.81 | 0.721  | 188.16 | 0.082 | 339.83 | 6.166       | 342.11 |
| 03月11日 | 3.153  | 374.23 | 2.501  | 374.8  | 0.041  | 366.4  | 0.43   | 245.88 | 0.43  | 300.65 | 6.555       | 354.79 |
| 03月12日 | 3.173  | 374.24 | 2.522  | 374.8  | 0.019  | 367.4  | 0.427  | 280.41 | 0.426 | 300.87 | 6.566       | 357.72 |
| 03月13日 | 3.197  | 374.24 | 2.529  | 374.8  | 0.011  | 370.5  | 0.099  | 335.63 | 0.497 | 307.68 | 6.332       | 363.66 |
| 03月14日 | 3.192  | 374.24 | 2.535  | 374.8  | 0.192  | 374.56 | 0.129  | 369.38 | 0.515 | 306.52 | 6.563       | 365.63 |
| 03月15日 | 3.197  | 374.24 | 2.543  | 374.8  | 0.042  | 367.29 | 0.23   | 324.74 | 0.438 | 299.76 | 6.45        | 361.71 |
| 03月16日 | 3.067  | 374.25 | 2.247  | 374.79 | 0.316  | 374.68 | 0.137  | 375.01 | 0.442 | 302.5  | 6.209       | 366.11 |
| 03月17日 | 2.91   | 374.23 | 2.063  | 374.8  | 0.089  | 360.75 | 0.003  | 351.73 | 0.427 | 299.47 | 5.492       | 361.76 |
| 03月18日 | 3.014  | 374.23 | 2.249  | 374.79 | 0.041  | 373.47 | -0.005 | 384.5  | 0.581 | 321.93 | 5.88        | 368.71 |
| 03月19日 | 3.027  | 374.23 | 2.249  | 374.79 | -0.001 | 368.29 | -0.041 | 499.39 | 0.355 | 310.79 | 5.589       | 367.01 |
| 03月20日 | 3.025  | 374.23 | 2.234  | 374.8  | 0.009  | 345.53 | 0.123  | 336.41 | 0.393 | 308.94 | 5.786       | 364.18 |
| 03月21日 | 3.0    | 374.24 | 2.244  | 374.79 | -0.022 | 333.86 | 0.077  | 230.5  | 0.415 | 308.0  | 5.714       | 347.31 |
| 03月22日 | 2.97   | 374.24 | 2.236  | 374.8  | 0.063  | 335.94 | -0.141 | 313.18 | 0.572 | 317.2  | 5.7         | 355.1  |
| 03月23日 | 2.905  | 374.23 | 2.163  | 374.8  | 0.279  | 374.58 | -0.054 | 349.94 | 0.619 | 318.59 | 5.911       | 363.99 |
| 03月24日 | 2.82   | 374.22 | 2.062  | 374.8  | 0.157  | 374.17 | 0.022  | 316.2  | 0.611 | 316.37 | 5.672       | 358.53 |
| 03月25日 | 2.918  | 374.23 | 2.19   | 374.8  | 0.507  | 376.42 | -0.081 | 384.46 | 0.896 | 329.87 | 6.43        | 365.43 |
| 03月26日 | 2.938  | 374.48 | 2.21   | 374.79 | 0.305  | 374.43 | -0.025 | 275.12 | 0.732 | 330.52 | 6.16        | 353.64 |
| 03月27日 | 2.949  | 374.48 | 2.211  | 374.79 | 0.131  | 366.45 | 0.105  | 248.18 | 0.645 | 327.42 | 6.04        | 349.28 |
| 03月28日 | 2.948  | 374.48 | 2.21   | 374.8  | 0.127  | 357.98 | 0.613  | 209.26 | 0.641 | 326.13 | 6.538       | 344.66 |
| 03月29日 | 3.045  | 374.49 | 2.282  | 374.79 | 0.101  | 363.57 | 0.403  | 282.67 | 0.661 | 325.77 | 6.492       | 346.38 |
| 03月30日 | 2.995  | 374.49 | 2.236  | 374.79 | 0.112  | 362.18 | -0.142 | 362.16 | 0.533 | 322.16 | 5.733       | 361.98 |
| 03月31日 | 2.908  | 374.49 | 2.143  | 374.8  | 0.091  | 356.18 | -0.026 | 355.64 | 0.518 | 321.68 | 5.634       | 360.36 |
| 04月01日 | 2.728  | 374.54 | 1.981  | 374.8  | -      | -      | 0.001  | 375.09 | -     | -      | 4.71        | 374.65 |
| 合计     | 97.366 | 374.3  | 75.008 | 374.8  | 3.108  | 370.99 | 4.339  | 311.59 | 12.39 | 320.57 | 192.21<br>1 | 358.85 |

## （二）3月31日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 **6573.2** 万千瓦（18:45）。其中，跨省区送电 **2093.4** 万千瓦，风电 **873.5** 万千瓦，光伏 **0.7** 万千瓦，核电机组出力 **1.5** 万千瓦，自备电厂出力 **481.5** 万千瓦，调试试验机组出力 **0** 万千瓦。

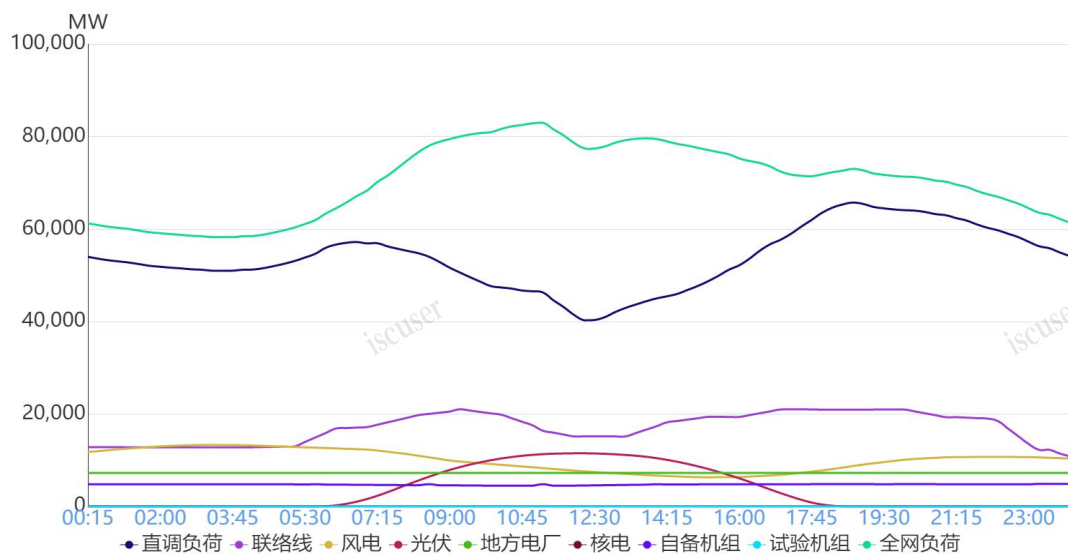


图 1 3 月 31 日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 375.20 元/兆瓦时，最低价-80.00 元/兆瓦时，算术平均电价 121.02 元/兆瓦时。

表 2 3 月 31 日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）日前市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 262.91 | 155.93 | 45.37  | 19.30  | 124.82 | 220.45 | 220.75 | 28.00  | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -80.00 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -80.00 | 230.23 | 372.73 | 357.50 | 297.09 | 275.35 | 251.38 | 307.38 | 375.20 |
| （二）日前市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 262.91 | 155.93 | 45.37  | 19.30  | 124.82 | 220.45 | 220.75 | 28.00  | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -80.00 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -80.00 | -80.00 | -80.00 | -80.00 | 230.23 | 372.73 | 357.50 | 297.09 | 275.35 | 251.38 | 307.38 | 375.20 |

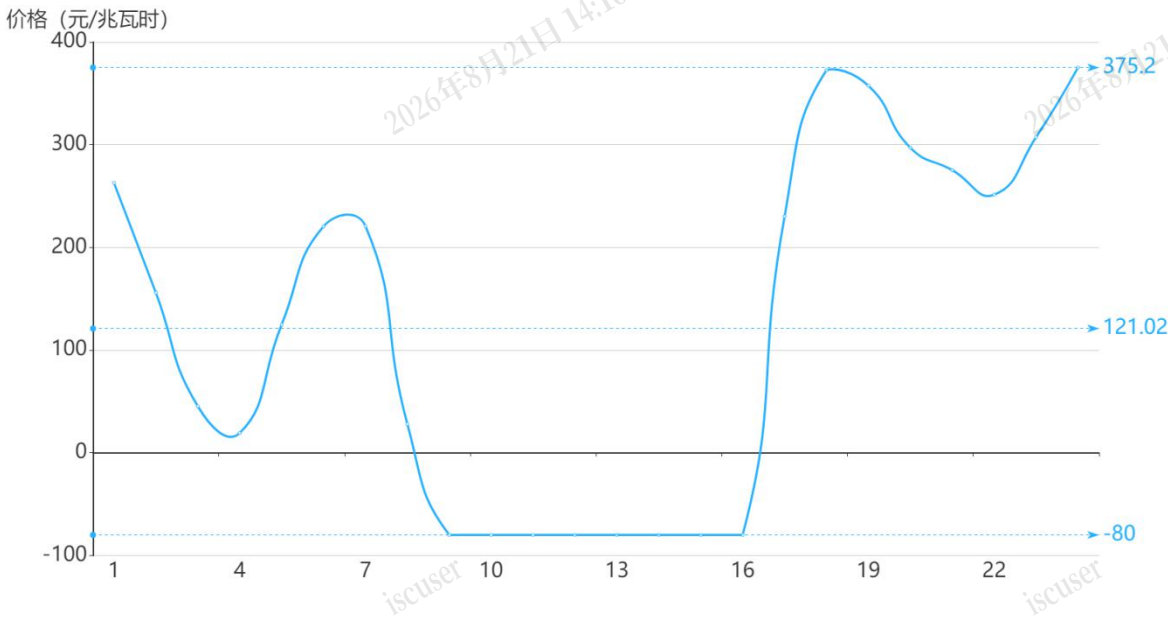


图 2 3 月 31 日日前市场用电侧价格

（三）3 月 30 日日前、实时现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 6678.2 万千瓦（18:45）。其中，跨省区送电 2096.8 万千瓦，风电 703.2 万千瓦，光伏 0.7 万千瓦，核电机组出力 1.5 万千瓦，自备电厂出力 527.5 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2.日前市场发电侧最高价 412.45 元/兆瓦时，最低价-80.00 元/兆瓦时，算术平均电价 233.33 元/兆瓦时。

3.实际日调度最高用电负荷 6574.2 万千瓦（18:45）。其中，跨省区送电 2085.1 万千瓦，风电 905.8 万千瓦，光伏-0.7 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 398.43 元/兆瓦时，最低价-97.08 元/兆瓦时，算术平均电价 167.31 元/兆瓦时。

表 3 3 月 30 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）实时市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 36.85  | 140.12 | 237.45 | 336.14 | 363.97 | 377.24 | 393.03 | 210.58 | -80.00 | -89.58 | -87.08 | -85.00 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -97.08 | -85.00 | -90.00 | -74.51 | 274.49 | 368.76 | 398.43 | 315.12 | 340.11 | 306.58 | 306.21 | 298.66 |
| （二）实时市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 36.85  | 140.12 | 237.45 | 336.14 | 363.97 | 377.24 | 393.03 | 210.58 | -80.00 | -89.58 | -87.08 | -85.00 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | -97.08 | -85.00 | -90.00 | -74.51 | 274.49 | 368.76 | 398.43 | 315.12 | 340.11 | 306.58 | 306.21 | 298.66 |

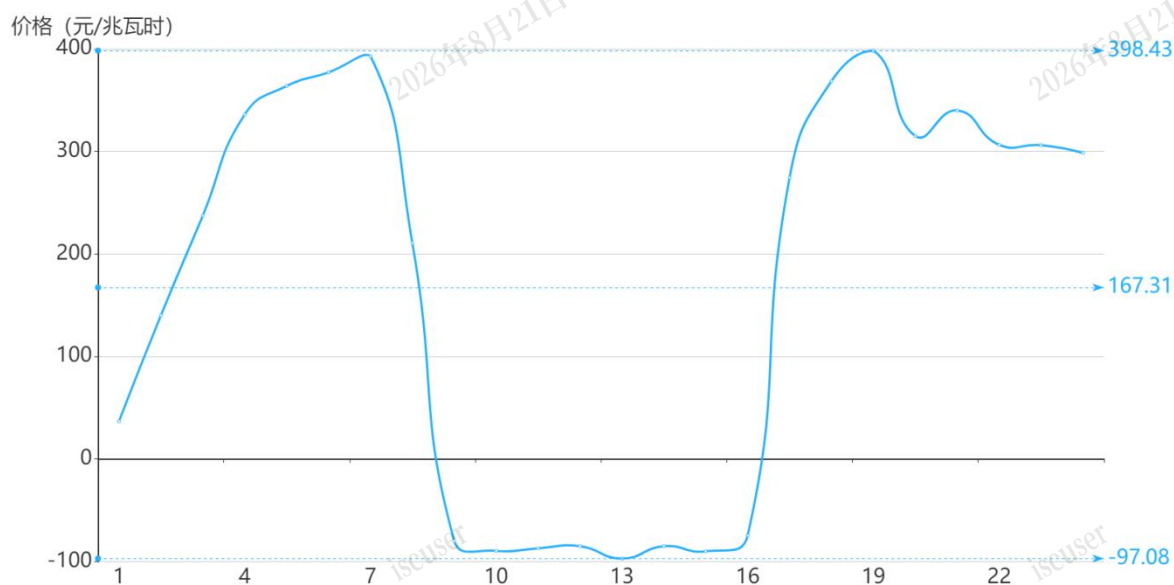


图3 3月30日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价。